

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

TALLER: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
ALGORITMO GENÉTICO

Introducción a la Inteligencia Artificial

Camilo Andrés Díaz García

Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026

Índice

1. Formulación del problema	2
2. Diseño del algoritmo genético	2
3. Resultados experimentales	3
3.1. Cinco ejecuciones con la configuración inicial	3
3.2. Experimentos A, B y C	3
3.3. Gráficas de evolución	4
4. Explicación de la mejor solución encontrada	4
5. Conclusiones sobre la influencia de los parámetros	5

1 Formulación del problema

El problema consiste en seleccionar el subconjunto de diez proyectos de innovación que maximiza el beneficio total sin superar un presupuesto de 50 unidades monetarias. Corresponde a una variante del problema de la mochila 0/1.

Variable de decisión. Para cada proyecto $i = 1, \dots, 10$ se define $x_i \in \{0, 1\}$, donde $x_i = 1$ si el proyecto i se selecciona y $x_i = 0$ en caso contrario.

Función objetivo. Maximizar el beneficio total:

$$B(X) = \sum_{i=1}^{10} b_i x_i$$

Restricción principal. El costo total no puede superar el presupuesto disponible:

$$C(X) = \sum_{i=1}^{10} c_i x_i \leq 50$$

Representación de un individuo. Cada individuo se representa mediante un cromosoma binario de diez genes, $X = (x_1, \dots, x_{10})$, donde cada gen indica la inclusión o exclusión del proyecto correspondiente.

Tamaño del espacio de búsqueda. Existen $2^{10} = 1024$ combinaciones posibles. De estas, 587 cumplen la restricción de presupuesto y las 437 restantes son inválidas por exceder los 50 puntos de costo.

Ejemplo de evaluación manual. Para el individuo $X = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$, que selecciona los proyectos P1, P3, P4, P7 y P9:

$$C(X) = 12 + 11 + 8 + 6 + 5 = 42$$

$$B(X) = 24 + 23 + 15 + 11 + 9 = 82$$

Como $C(X) = 42 \leq 50$, la solución es válida.

2 Diseño del algoritmo genético

Cuadro 1: Componentes del diseño del algoritmo genético

Componente	Diseño adoptado
Representación	Cromosoma binario de 10 genes
Tamaño de población	20 (configuración inicial)
Función de aptitud	Beneficio si $C(X) \leq 50$; penalización lineal $B(X) - \lambda(C(X) - 50)$ en caso contrario, con $\lambda = 5$
Selección	Torneo de tamaño 3
Cruce	Un punto, probabilidad 0.80
Mutación	Bit-flip gen a gen, probabilidad 0.05
Elitismo	Se conserva 1 individuo entre generaciones
Criterio de parada	Número fijo de generaciones (100 en la configuración inicial)

La penalización lineal permite que soluciones ligeramente inválidas sigan participando en la selección sin dominar a las soluciones factibles, evitando así descartar prematuramente material genético útil. Un valor de λ demasiado pequeño deja de penalizar efectivamente el exceso de presupuesto, favoreciendo individuos inválidos; un valor demasiado grande equivale a descartar de forma abrupta cualquier solución que exceda el presupuesto, reduciendo la diversidad disponible para la recombinación.

3 Resultados experimentales

3.1 Cinco ejecuciones con la configuración inicial

Cuadro 2: Cinco ejecuciones con la configuración inicial (Punto 4)

Ejec.	Mejor benef.	Costo	Proyectos	Gen. del mejor	Tiempo (s)	Apt. prom. final
1	97	50	P1, P3, P4, P5, P8	1	0.01041	90.85
2	99	50	P1, P3, P4, P6, P9	6	0.00927	89.70
3	99	50	P1, P2, P3, P6, P7	10	0.00925	89.70
4	97	50	P1, P4, P6, P7, P8	0	0.00928	87.05
5	99	50	P1, P2, P3, P6, P7	11	0.00928	88.80

3.2 Experimentos A, B y C

Cuadro 3: Resultados de los experimentos A, B y C (Punto 5)

Exp.	Pob.	Gen.	Mut.	Mejor benef.	Costo	Proyectos	Gen. del mejor	Tiempo (s)
A	10	50	0.01	93	49	P1, P5, P8, P9, P10	43	0.00255
B	20	100	0.05	100	50	P1, P3, P6, P10	2	0.01008
C	50	200	0.10	100	50	P1, P3, P6, P10	1	0.05027

3.3 Gráficas de evolución

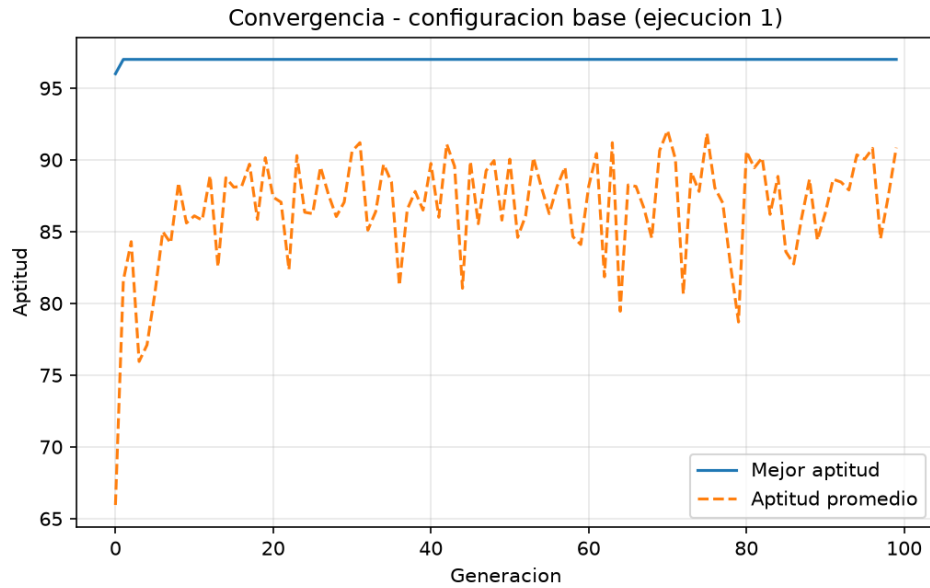


Figura 1: Convergencia de la configuración base

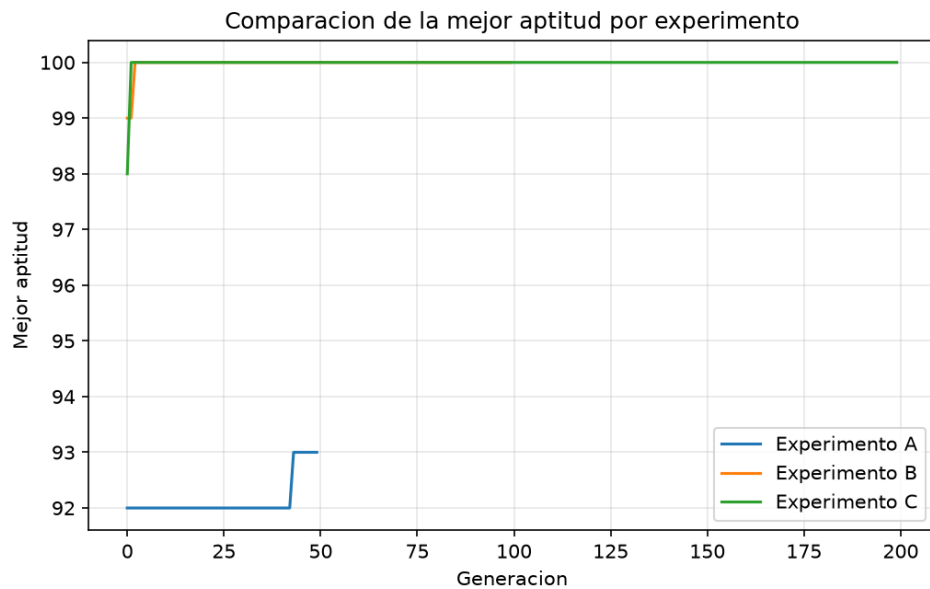


Figura 2: Comparación de la mejor aptitud entre experimentos

4 Explicación de la mejor solución encontrada

La mejor solución encontrada en el conjunto de ejecuciones corresponde al cromosoma $X = (1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$, que selecciona los proyectos P1, P3, P6 y P10, con un costo total de 50 unidades monetarias (exactamente el límite del presupuesto) y un beneficio total de 100 unidades. Esta solución fue encontrada por los experimentos B y C, y se verificó mediante búsqueda exhaustiva sobre las 1024 combinaciones

posibles que corresponde al óptimo global del problema. Ninguna otra combinación factible produce un beneficio mayor.

5 Conclusiones sobre la influencia de los parámetros

a) Efecto del tamaño de la población. Al aumentar la población de 10 (experimento A) a 20 y 50 individuos (experimentos B y C), el algoritmo pasó de estancarse en un óptimo local (beneficio 93) a alcanzar el óptimo global (beneficio 100) en muy pocas generaciones. Una población reducida limita la diversidad genética inicial y restringe el número de esquemas explorados simultáneamente.

b) Efecto de la tasa de mutación sobre la diversidad. Una tasa de mutación baja (0.01), combinada con una población pequeña, resultó insuficiente para reintroducir diversidad una vez que la población convergió hacia un conjunto reducido de soluciones. Una tasa más alta (0.10) sostenida por una población grande mantuvo suficiente variabilidad para seguir explorando sin degradar la convergencia.

c) ¿Una tasa de mutación alta siempre produjo mejores resultados? No de forma aislada. En los experimentos realizados, la tasa de mutación y el tamaño de población variaron simultáneamente, por lo que su efecto no puede separarse por completo. Los resultados sugieren que una mutación alta solo es efectiva si la población es lo suficientemente grande para sostener la diversidad que introduce.

d) ¿El mejor individuo apareció antes de la última generación? Sí, en todos los casos. En las cinco ejecuciones de la configuración inicial, el mejor individuo apareció entre las generaciones 0 y 11; en los experimentos B y C apareció en las generaciones 2 y 1, respectivamente. Esto es consistente con el tamaño reducido del espacio de búsqueda del problema.

e) ¿El algoritmo obtuvo siempre la misma solución? No. Las cinco ejecuciones de la configuración inicial obtuvieron beneficios distintos (97, 99, 99, 97 y 99) y cromosomas distintos entre sí, lo que evidencia la naturaleza estocástica del algoritmo. Solo los experimentos con mayor población convergieron de manera consistente al óptimo global.

f) Evidencia de convergencia prematura. En la gráfica de convergencia de la configuración base, la mejor aptitud se estabiliza desde la primera generación y permanece constante durante el resto de la ejecución, mientras que la aptitud promedio de la población continúa oscilando sin alcanzar ese valor. Esta brecha sostenida entre el mejor individuo y el promedio poblacional es el indicio característico de una convergencia prematura.

g) Configuración recomendada. Se recomienda una población de 20 a 50 individuos con una tasa de mutación entre 0.05 y 0.10, manteniendo el elitismo. Esta combinación mostró suficiente diversidad para escapar de óptimos locales sin sacrificar velocidad de convergencia, dado el tamaño reducido del espacio de búsqueda de este problema en particular.